FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA - "Dr. THOMAZ NOVELINO"

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS I

Projeto do 2º Bimestre (em grupo de até 3 integrantes)

Diário de Viagens

Telas, geolocalização com mapas, gráficos e câmera em um único aplicativo

Data da Entrega do Link do GitHub do grupo no Teams: 24/11/2026 até às 23h59

AVALIAÇÃO PELO REPOSITÓRIO, SEM APRESENTAÇÃO AO VIVO

1. Apresentação e objetivo

Neste bimestre você vai construir **um único aplicativo, o "Diário de Viagens"**, que reúne tudo o que vimos em aula: telas e navegação, lista com cadastro, geolocalização com mapas, gráficos e câmera. O projeto é **feito em GRUPO de até 3 integrantes** e será avaliado a partir do repositório entregue no GitHub, sem apresentação ao vivo.

Ideia do app: você registra os lugares que quer conhecer ou que já visitou. Cada lugar tem nome, descrição, endereço, status (Quero visitar ou Visitado) e uma foto. O app mostra os lugares em uma lista, em um mapa e em gráficos.

Objetivos de aprendizagem:

- Criar componentes, estilizar e navegar entre telas.
- Manipular uma lista de dados com estado (adicionar, editar, marcar e remover).
- Converter um endereço em coordenadas e exibir marcadores em um mapa.
- Criar um hook personalizado para obter a localização atual.
- Capturar ou escolher uma foto e salvá-la na galeria do dispositivo.
- Transformar os dados cadastrados em gráficos.

2. Telas e funcionalidades obrigatórias

O app tem cinco telas. Cada uma reúne o que foi trabalhado em uma das atividades de aula.

Tela	O que deve fazer	Conteúdo da aula
1. Lista de Lugares (inicial)	Lista os lugares com foto em miniatura, nome, cidade e status. Botão para adicionar. Ao tocar em um lugar, abre a tela de detalhes.	Atividade React Native (lista de tarefas)

Tela	O que deve fazer	Conteúdo da aula
2. Cadastro de Lugar	Formulário com nome, descrição, rua, número, cidade, estado e status. Foto tirada na hora ou escolhida da galeria. Ao salvar, o endereço vira latitude e longitude com `Location.geocodeAsync(enderecoCompleto)`.	Geolocalização (cadastro com endereço) e Câmera
3. Detalhes do Lugar	Mostra todos os dados, a foto e um mini mapa com o marcador do lugar. Permite editar, marcar como Visitado e remover.	Atividade React Native e Maps
4. Mapa	Mostra um marcador com o nome de cada lugar cadastrado e a localização atual do usuário, obtida pelo hook `useLocation` (em `src/hooks`). Ao tocar no marcador, abre os detalhes.	Geolocalização com Maps
5. Estatísticas	Gráfico de pizza com a quantidade de lugares por status (Quero visitar e Visitado), com legenda mostrando o valor de cada fatia e cores diferentes. Segundo gráfico (barras ou pizza) com lugares por cidade ou estado. Os gráficos devem refletir os dados cadastrados, sem valores fixos no código.	Gráficos com react-native-svg-charts

Regras de funcionamento:

- A navegação entre as telas deve usar React Navigation (por exemplo, abas para Lista, Mapa e Estatísticas, e pilha para Cadastro e Detalhes).
- Os lugares ficam guardados no estado da aplicação, compartilhado entre as telas (Context API ou estado levantado no `App.js`).
- Se o endereço não for encontrado pelo `geocodeAsync`, o app deve avisar o usuário e não cadastrar o lugar sem coordenadas.
- A foto tirada pela câmera deve ser salva na galeria do dispositivo e exibida no app.
- As permissões de localização, câmera e galeria devem ser solicitadas, com mensagem de aviso quando negadas.

3. Requisitos técnicos e entrega

Crie o projeto com `npx create-expo-app DiarioViagens --template blank` e instale as bibliotecas vistas em aula:

```
npx expo install expo-location react-native-maps
npx expo install expo-image-picker expo-media-library expo-camera
npx expo install react-native-svg
npm install react-native-svg-charts --legacy-peer-deps
```

Instale também o React Navigation, seguindo a documentação oficial.

Organização do código: separe o projeto em pastas, por exemplo `src/screens`, `src/hooks`, `src/components` e `src/context`. Comentários curtos explicando as partes importantes ajudam na avaliação do código.

Entrega:

- O grupo tem **até 3 integrantes**. Publique o projeto em um repositório no GitHub e envie pelo Teams **apenas o link do repositório**, até **24/11/2026, 23h59**. Entregue um único link por grupo.
- O `README.md` é **obrigatório** e deve ter o **nome completo de todos os integrantes** do grupo e as **instruções de instalação e execução** do app (instalar as dependências e iniciar).
- Não envie a pasta `node_modules`.
- O repositório deve estar liberado para o professor antes do prazo.

Avaliação: não haverá apresentação ao vivo. O professor vai executar o app a partir do seu repositório, seguindo as instruções do `README.md`, e avaliar o código. Por isso, teste o passo a passo do README em uma cópia limpa do projeto antes de entregar.

4. Repositórios das aulas

Use os repositórios públicos abaixo como referência de cada conteúdo. Estude o código, entenda como funciona e monte o seu projeto com a sua própria organização.

Conteúdo	Repositório	O que você encontra lá
Telas, navegação e cadastro	DSM4-Mobile-GitView-2026-2	React Navigation (stack), telas de login, cadastro, lista e detalhes, `AsyncStorage` e `axios`
Geolocalização e mapas	4.DSM.GeoLocalizacao.2026.2	Hook `useLocation` em `src/hooks`, tela com `MapView` e `Marker` e tela de cadastro com `Location.geocodeAsync` (endereço para coordenadas) e um marcador por usuário
Gráficos	ExemploGraficos_4DSM_2026.2	`PieChart` com `react-native-svg-charts` e legendas
Câmera e galeria	4DSM-ProjetoCameraExpo-2026-2	Tirar foto, escolher da galeria, gravar vídeo e salvar com `expo-media-library`

5. Critérios de avaliação

A nota vai de 0 a 10,00. Só se desconta o que está descrito neste documento.

Critério	Peso
Navegação entre as telas e lista de lugares com foto, nome, cidade e status	1,00
Cadastro com todos os campos e status	1,00

Critério	Peso
Detalhes, edição, marcar como Visitado e remover	1,00
Conversão do endereço em coordenadas (`geocodeAsync`), com aviso quando não encontrado	1,50
Mapa com marcador e nome de todos os lugares	1,00
Localização atual com o hook `useLocation`	0,50
Foto pela câmera ou galeria, exibida no app	1,00
Foto salva na galeria do dispositivo	0,50
Gráfico de pizza com legendas, cores diferentes e dados reais	1,50
Segundo gráfico (por cidade ou estado)	0,50
Link do GitHub entregue no prazo e README com os nomes completos dos integrantes e instruções de instalação	0,50
Total	**10,00**